



TÍTULO:

ACTIVIDAD: TRABAJO PRÁCTICO

NOMBRE:

CRESPO SUAREZ ELVIS ALEXANDER

DOCENTE:

DR. ANDRES REICARDO CHECA PALACIOS

MATERIA:

TECNOLOGÍAS DISRUPTIVAS

PERÍODO:

EN LÍNEA 3

FECHA:

23 DE JUNIO DE 2024

Parte I

a) Ingrese a este enlace de la Revista Iberoamericana de Automática e Informática industrial y lea el documento PDF titulado “Gemelos Digitales en la Industria de Procesos” de Prada, C., Galán-Casado, S., Pitarch, J. L., Sarabia, D., Galán, A y Gutiérrez, G. (2022). Link <https://doi.org/10.4995/riai.2022.16901> (<https://doi.org/10.4995/riai.2022.16901>)

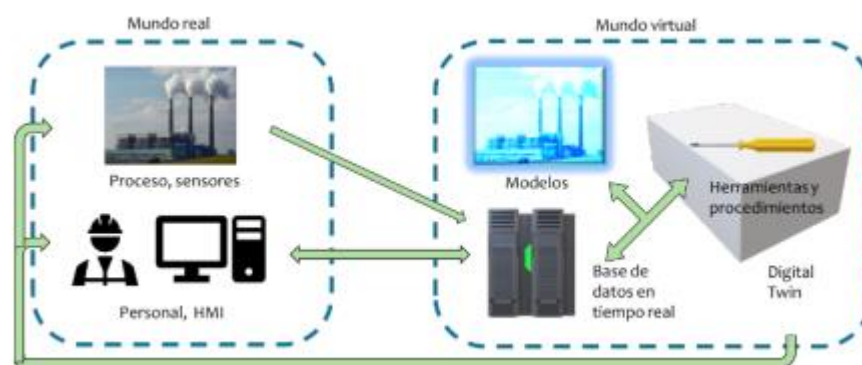
b) Luego de la lectura y el análisis del documento de referencia, debe dar respuesta a los siguientes interrogantes:

- Haga una descripción de la arquitectura de un DT tal como la presentan los autores del documento.

Un Digital Twin es simplemente una representación de un objeto o proceso que recolecta datos del mundo real creando simulaciones que pueden predecir el rendimiento, errores de un proceso.

Su arquitectura se basa en un esquema:

- Modelos: Son representaciones de cómo puede ser representado un proceso para construir el Digital Twin. Normalmente están asociados a métodos y herramientas que ayuden para su actualización a tiempo real.
- Sistemas de toma de datos: Recopilan datos del proceso en tiempo real apoyándose en una base de datos.
- Interacción con usuarios: Los colaboradores pueden interactuar con el DT a través de interfaces.
- Base de Datos: Es la encargada de guardar la información histórica convirtiéndose en un repositorio de información, este sirve a menudo ya que en caso de hacer cambios podríamos comparar con los datos anteriormente guardado



- **¿Cree que la simulación predictiva en línea puede colaborar en la determinación de sucesos posibles?**

Efectivamente puede ayudar positivamente en predecir acciones y a la toma de decisiones, ya que este es el objetivo de los gemelos digitales en representar un proceso proyectando funcionalidades. En caso de que sea un éxito la simulación predictiva en línea ayudaría a reducir costos y pérdidas.

Para determinar posibles sucesos es fundamental a tener un modelo de DT idéntico a la de un objeto o proceso que se quiera implementar, es de gran importancia tener modelos actualizados en tiempo real. Por ejemplo, un proceso de una planta necesitaríamos una interfaz HMI amigable con el operario para la simulación que monitoree el estado del proceso.

- **¿Qué conclusiones puede sacar sobre las problemáticas encontradas a lo largo del desarrollo e implementación del gemelo digital según el documento de referencia?**

Una de las problemáticas en la implementación del gemelo digital es el consumo de tiempo ya que es algo revolucionario la industria 4.0 se necesitan personas que tengan experiencias para facilitar el modelo del DT. El conocimiento no tan profundo en procesos internos para realizar una simulación dinámica es una desventaja al momento de tratar crear modelos basados en leyes físicas.

Por otra parte, también está lo de garantizar la confiabilidad del gemelo digital validando su comportamiento en la inicialización para tener un buen dato experimental.

Parte II

a) Investigue sobre 5 usos que distintas empresas han dado a la aplicación de gemelos digitales. Puede utilizar internet para ello.

1. Siemens hace el uso de DT para simular procesos mejorando la eficiencia operativa y crea soluciones de productos tales como máquinas para determinar el ciclo de vida de productos.
2. Tesla implementa el uso de DT para validar sus vehículos eléctricos antes de su producción en masa realizando pruebas de rendimiento.

3. General Electric utiliza los gemelos digitales en la producción de los motores en la aviación, lo cual permite que el sistema anticipe posibles daños reduciendo tiempo e inversión.
4. Rolls-Royce aprovecha el uso de esta tecnología para crear prototipos virtuales, al añadir DT en el desarrollo de modelos de motores de avión.
5. Ansys empresa que comercializa y desarrolla software de simulaciones, ofrece sus servicios para implementar diseños virtuales de sistemas reales en industrias automotriz.

b) Seleccione una de estas empresas y describa cómo la aplicación de gemelos digitales contribuyó en sus procesos.

Ansys

c) Responda las siguientes cuestiones:

- **Describa cómo se definen y desarrollan los gemelos digitales en dicha empresa.**

Se definen como una empresa que ayuda al avance humano mediante soluciones innovadoras, desarrolla su DT por medio de datos y se basan en simulación con la ayuda de sensores integrados avanzados los ingenieros pueden lograr usar los datos para la creación de modelos.

Con la ayuda de Hybrid Analytics de Ansys se puede alcanzar un buen nivel de precisión combinando lo físico con los datos

- **¿Considera que su aplicación puede contribuir a la mejora empresarial? ¿Por qué?**

Claro la empresa Ansys otorga soluciones integrales a empresas las cuales son un desafío de ingeniería para sus clientes, ya que así pueden optimizar el rendimiento e impulsar la industria al cerrar la brecha entre lo tangible y virtualización.

Bibliography

Ansys. (n.d.). Ansys. Retrieved from <https://www.ansys.com/products/digital-twin>

emergenresearch. (2023, abril 21). *emergenresearch*. Retrieved from <https://www.emergenresearch.com/es/blog/las-10-principales-empresas-gemelas-digitales-que-impactan-en-la-industria-4-0-innovaciones-en->

2021#:~:text=Las%20principales%20corporaciones%2C%20como%20Tesla,una%20mejor%20conectividad%20y%20continuidad

G. Gómez, M. Á. (2020, febrero 21). *interempresas*. Retrieved from <https://www.interempresas.net/Aeronautica/Articulos/266287-Digital-Twin-un-paso-delante-de-la-industria.html>

Peón, C. d. (2019, junio 17). *uvadoc*. Retrieved from <https://uvadoc.uva.es/bitstream/handle/10324/40037/TFG-E-744.pdf?sequence=1#:~:text=General%20Electric%20utiliza%20los%20gemelos,produzcan%2C%20ahorrando%20tiempo%20y%20dinero>

siemens. (n.d.). *siemens*. Retrieved from <https://www.sw.siemens.com/en-US/>